



*Pichulman Miguel Angel*

**PROGRAMACIÓN II**

**Trabajo Práctico 6: Colecciones y Sistema de Stock**

**Caso Práctico 1**

```
package colecciones;

import java.util.ArrayList;

public class Colecciones {

    public static void main(String[] args) {

        //1. Crear al menos cinco productos con diferentes categorías y agregarlos al
        //inventario.

        Producto p1 = new Producto ("A01", "heladera", 234000, 4, CategoriaProducto.ELECTRONICA);
        Producto p2 = new Producto ("c01", "juego de mesa y sillas", 210000, 6, CategoriaProducto.HOGAR);
        Producto p3 = new Producto ("A03", "Smart TV 32\"", 178000, 10, CategoriaProducto.ELECTRONICA);
        Producto p4 = new Producto ("d01", "campera de cuero", 325000, 6, CategoriaProducto.ROPA);
        Producto p5 = new Producto ("f54", "fernet", 12500, 1, CategoriaProducto.ALIMENTOS);

        Inventario i = new Inventario();

        i.agregarProductos(p1);
        i.agregarProductos(p2);
        i.agregarProductos(p3);
        i.agregarProductos(p4);
        i.agregarProductos(p5);

        //2. Listar todos los productos mostrando su información y categoría.

        i.listaProductos();

        //3. Buscar un producto por ID y mostrar su información.

        if(i.buscarProductoPorId("A01")!=null){

            (i.buscarProductoPorId("A01")).mostrarInfo();

        }else{

            System.out.println("no existe");

        }

    }

}
```



*Pichulman Miguel Angel*

//4. Filtrar y mostrar productos que pertenezcan a una categoría específica.

```
CategoriaProducto c = CategoriaProducto.ELECTRONICA;
```

```
i.filtrarPorCategoria(c);
```

//5. Eliminar un producto por su ID y listar los productos restantes.

```
i.eliminarProducto("A01");
```

```
i.listaProductos();
```

//6. Actualizar el stock de un producto existente.

```
i.actualizarStock("f54", 0);
```

//7. Mostrar el total de stock disponible.

```
i.obtenerTotalStock();
```

//8. Obtener y mostrar el producto con mayor stock.

```
i.obtenerProductoConMayorStock();
```

//9. Filtrar productos con precios entre \$1000 y \$3000.

```
i.filtrarProductosPorPrecio(200000, 300000);
```

//10. Mostrar las categorías disponibles con sus descripciones.

```
i.mostrarCategoriasDisponibles();
```

```
}
```

```
}
```

```
package colecciones;
```

```
public enum CategoriaProducto {
```

```
    ALIMENTOS("Productos comestibles"),
```

```
    ELECTRONICA("Dispositivos electrónicos"),
```

```
    ROPA("Prendas de vestir"),
```

```
    HOGAR("Artículos para el hogar");
```

```
    private final String descripcion;
```

```
    CategoriaProducto(String descripcion) {
```

```
        this.descripcion = descripcion;
```

```
    }
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
@Override  
  
public String toString() {  
    return "Categoria de Productos {" + "name: " + name() + ", descripcion: " + descripcion + '}';  
}  
  
public String getDescripcion() {  
    return descripcion;  
}  
}  
  
  
package colecciones;  
  
import java.util.ArrayList;  
  
public class Inventario {  
    private ArrayList<Producto> productos = new ArrayList<>();  
    public void agregarProductos(Producto p){  
        this.productos.add(p);  
    }  
    public void listaProductos(){  
        for (Producto p : productos) {  
            p.mostrarInfo();  
        }  
    }  
    public Producto buscarProductoPorId(String id){  
        for (Producto p : productos) {  
            if(p.getId().equalsIgnoreCase(id)){  
                return p;  
            }  
        }  
        return null;  
    }  
}
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
public void eliminarProducto(String id){
    Producto p= buscarProductoPorId(id);
    if(p!= null){
        productos.remove(p);
        System.out.println("eliminado");
    }else{
        System.out.println("No se puede eliminar porque no existe");
    }
}

public void actualizarStock(String id, int nuevaCantidad){
    Producto p = buscarProductoPorId(id);
    if(p!=null){
        p.setCantidad(nuevaCantidad);
        System.out.println(p.getCantidad());
    }else{
        System.out.println("no se puede actualizar porque no existe");
    }
}

public void filtrarPorCategoria(CategoriaProducto categoria){
    for (Producto p : productos) {
        if(categoria.equals(p.categoria)){
            p.mostrarInfo();
        }
    }
}

public void obtenerTotalStock(){
    int acum=0;
    for (Producto p : productos) {
        acum = acum + p.cantidad;
    }
}
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
System.out.println("El stock Total es: "+ acum);
}
public void obtenerProductoConMayorStock(){
    int max= -1;
    Producto aux = null;
    for(Producto p : productos){
        if(p.getCantidad()>max){
            max=p.getCantidad();
            aux=p;
        }
    }
    System.out.println("el producto con mayor stock es: " +aux.getNombre());
}
public void filtrarProductosPorPrecio(double min, double max){
    for (Producto p : productos) {
        if((p.getPrecio()>min)&&(p.getPrecio()<max)){
            p.mostrarInfo();
        }
    }
}
public void mostrarCategoriasDisponibles() {
    System.out.println("Categorias disponibles:");
    for (CategoriaProducto categoria : CategoriaProducto.values()) {
        System.out.println("- " + categoria);
    }
}
}
```

*Pichulman Miguel Angel*

```
package colecciones;

public class Producto {

    String id;

    String nombre;

    double precio;

    int cantidad;

    CategoriaProducto categoria;

    public Producto(){

    }

    public Producto(String id, String nombre, double precio, int cantidad, CategoriaProducto categoria) {

        this.id = id;

        this.nombre = nombre;

        this.precio = precio;

        this.cantidad = cantidad;

        this.categoria = categoria;

    }

    public Producto(String id, int cantidad){

        this.id=id;

        this.cantidad=cantidad;

    }

    public String getId() {

        return id;

    }

    public void setId(String id) {

        this.id = id;

    }

    public String getNombre() {

        return nombre;

    }

}
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
public void setNombre(String nombre) {  
    this.nombre = nombre;  
}  
  
public double getPrecio() {  
    return precio;  
}  
  
public void setPrecio(double precio) {  
    this.precio = precio;  
}  
  
public int getCantidad() {  
    return cantidad;  
}  
  
public void setCantidad(int cantidad) {  
    this.cantidad = cantidad;  
}  
  
public CategoriaProducto getCategoria() {  
    return categoria;  
}  
  
public void setCategoria(CategoriaProducto categoria) {  
    this.categoria = categoria;  
}  
  
public void mostrarInfo(){  
    System.out.println("ID Producto: "+ id);  
    System.out.println("Nombre del Producto: "+ nombre);  
    System.out.println("Precio del Producto: " + precio);  
    System.out.println("Cantidad en Stock: "+ cantidad);  
    System.out.println("Categoria: "+categoria);  
    System.out.println("");  
}  
}
```



**Ejercicio Propuesto 2: Biblioteca y Libros**

```
package ej2;

import java.util.List;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        List<Libro> libro = null;

        System.out.println("//1. Creamos una biblioteca. ");

        Biblioteca biblioteca = new Biblioteca("San Martin");

        System.out.println("");

        System.out.println("//2. Crear al menos tres autores");

        Autor autor1 = new Autor("ABC123", "Adolfo Bioy Casares", "argentino");

        Autor autor2 = new Autor("DEF456", "Mario Benedetti", "uruguayo");

        Autor autor3 = new Autor("GHI/()", "Gabriel Garcia Marquez", "colombiano");

        System.out.println("");

        System.out.println("//3. Agregar 5 libros asociados a alguno de los Autores a la biblioteca.");

        biblioteca.agregarLibro("L1B1", "La invencion de Morel", 1940, autor1);

        biblioteca.agregarLibro("L2B1", "De un mundo a otro", 1984, autor1); //se modifico el año de publicacion

        biblioteca.agregarLibro("L4B1", "Geografias", 1984, autor2);

        biblioteca.agregarLibro("L7B1", "La hojarasca", 1955, autor3);

        biblioteca.agregarLibro("L8B1", "En agosto nos vemos", 2024, autor3);

        System.out.println("");

        System.out.println("//4. Listar todos los libros con su información y la del autor");

        biblioteca.listarLibros();

        System.out.println("");

        System.out.println("//5. Buscar un libro por su ISBN y mostrar su información.");

        biblioteca.buscarLibroPorIsbn("L4B1");
```





*Pichulman Miguel Angel*

```
System.out.println("");

System.out.println("//6. Filtrar y mostrar los libros publicados en un año específico. ");

biblioteca.filtrarLibrosPorAnio(2024);

biblioteca.filtrarLibrosPorAnio(1984);

biblioteca.filtrarLibrosPorAnio(2025);

System.out.println("");

System.out.println("//7. Eliminar un libro por su ISBN y listar los libros restantes. ");

biblioteca.eliminarLibro("L1B1");

biblioteca.listarLibros();

System.out.println("");

System.out.println("//8. Mostrar la cantidad total de libros en la biblioteca.");

biblioteca.obtenerCantidadLibros();

System.out.println("");

System.out.println("//9. Listar todos los autores de los libros disponibles en la biblioteca.");

biblioteca.mostrarAutoresDisponibles();

}

}
```

```
package ej2;

public class Libro {

    String isbn;

    String titulo;

    int anioPublicacion;

    Autor autor;

    public Libro() {

    }

    public Libro(String isbn, String titulo, int anioPublicacion, Autor autor) {

        this.isbn = isbn;

        this.titulo = titulo;
```

**TECNICATURA UNIVERSITARIA  
EN PROGRAMACIÓN  
A DISTANCIA**



*Pichulman Miguel Angel*

```
this.anioPublicacion = anioPublicacion;

this.autor = autor;
}

public void mostrarInfo(){
    System.out.println("Identificador del Libro: "+isbn);
    System.out.println("Titulo del Libro: "+titulo);
    System.out.println("Año de Publicacion: "+anioPublicacion);
    System.out.println("Autor del Libro: "+autor);
}

public String getTitulo() {
    return titulo;
}

public String getIsbn() {
    return isbn;
}

public int getAnioPublicacion() {
    return anioPublicacion;
}

public Autor getAutor() {
    return autor;
}
}

package ej2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

public class Biblioteca {

    String nombre;

    List<Libro> libros;
```



```
public Biblioteca(String nombre) {  
    this.nombre = nombre;  
    this.libros = new ArrayList<>();  
}  
  
public void agregarLibro(String isbn, String titulo,int anioPublicacion, Autor autor){  
    Libro l = new Libro (isbn, titulo, anioPublicacion, autor);  
    libros.add(l);  
}  
  
public void listarLibros(){  
    for(Libro l : libros){  
        System.out.println(l.getTitulo());  
    }  
}  
  
public void buscarLibroPorIsbn(String isbn) {  
    for (Libro l : libros){  
        if(l.getIsbn().equalsIgnoreCase(isbn)){  
            System.out.println("El libro se encuentra en la biblioteca");  
            System.out.println("Nombre: "+l.getTitulo());  
            System.out.println("ISBN: "+l.getIsbn());  
        }  
    }  
}  
  
public void eliminarLibro(String isbn) {  
    libros.removeIf(libro -> libro.getIsbn().equals(isbn));  
}  
  
public void obtenerCantidadLibros() {  
    System.out.println("Cantidad de libros: "+libros.size());  
}
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
public void filtrarLibrosPorAnio(int anio) {  
    for (Libro l : libros) {  
        if(l.getAnioPublicacion() == anio){  
            System.out.println("Libro: "+l.getTitulo());  
        }  
    }  
}  
  
public void mostrarAutoresDisponibles() {  
    Set<String> autores = new HashSet<>();  
    for (Libro l : libros) {  
        autores.add(l.getAutor().getNombre());  
    }  
    for (String a : autores) {  
        System.out.println("Autor: "+a);  
    }  
}  
  
package ej2;  
  
public class Autor {  
    String id;  
    String nombre;  
    String nacionalidad;  
    public Autor(String id, String nombre, String nacionalidad) {  
        this.id = id;  
        this.nombre = nombre;  
        this.nacionalidad = nacionalidad;  
    }  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
}
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
}  
  
public void mostrarInfo(){  
    System.out.println("ID del autor: "+id);  
    System.out.println("Nombre del autor: "+nombre);  
    System.out.println("Nacionalidad del autor: "+nacionalidad);  
}  
}
```

**Ejercicio: Universidad, Profesor y Curso**

```
package ej3;  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Universidad utn = new Universidad("TUPAD");  
        System.out.println("1. Crear al menos 3 profesores y 5 cursos");  
        Profesor p1 = new Profesor("p101", "Cosme Fulanito", "Programacion");  
        Profesor p2 = new Profesor("p102", "Pepe Honguito", "Base de Datos");  
        Profesor p3 = new Profesor("p103", "Sutano Mengano", "IA");  
        utn.agregarProfesor(p1);  
        utn.agregarProfesor(p2);  
        utn.agregarProfesor(p3);  
  
        Curso c1 = new Curso("bd102", "Intro a SQL");  
        Curso c2 = new Curso("ia203", "Introduccion a la IA");  
        Curso c3 = new Curso("js303", "JavaScript 1");  
        Curso c4 = new Curso("bd103", "Bases de Datos NoSQL");  
        Curso c5 = new Curso("ia204", "Ingenieria de Prompts");  
        utn.agregarCurso(c1);  
        utn.agregarCurso(c2);  
        utn.agregarCurso(c3);  
        utn.agregarCurso(c4);  
        utn.agregarCurso(c5);  
    }  
}
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
System.out.println("Asignar profesores a cursos. ");

utn.asignarProfesorACurso("bd102", "p102");

utn.asignarProfesorACurso("bd103", "p102");

utn.asignarProfesorACurso("ia203", "p103");

utn.asignarProfesorACurso("ia204", "p103");

utn.asignarProfesorACurso("js303", "p101");

System.out.println("Listar cursos con su profesor y profesores con sus cursos. ");

utn.listarCursos();

System.out.println("--");

utn.listarProfesores();

System.out.println("Cambiar el profesor de un curso y verificar que ambos lados quedan sincronizados.");

utn.asignarProfesorACurso("ia203", "p102");

System.out.println("Verificar sincronizacion despues del cambio");

utn.listarProfesores();

System.out.println("Remover un curso y confirmar que ya no aparece en la lista del profesor. ");

utn.eliminarCurso("bd102");

System.out.println("Verificar que Pepe Honguito ya no tiene ese curso");

utn.buscarProfesorPorId("p102").listarCursos();

utn.listarCursos();

System.out.println("Remover un profesor y dejar profesor = null, ");

System.out.println("Eliminando al profesor p103 Sutano Mengano");

utn.eliminarProfesor("p103");

System.out.println("Verificar que sus cursos ahora no tienen profesor");

utn.listarCursos();

System.out.println("Mostrar un reporte: cantidad de cursos por profesor. ");

for (Profesor p : utn.profesores) {

    System.out.println("- " + p.getNombre() + ": " + p.getCursos().size() + " cursos.");

}

}

}
```



```
package ej3;

public class Curso {

    String codigo;

    String nombre;

    Profesor profesor;

    public Curso(String codigo, String nombre) {

        this.codigo = codigo;

        this.nombre = nombre;

    }

    public String getCodigo() {

        return codigo;

    }

    public String getNombre() {

        return nombre;

    }

    public Profesor getProfesor() {

        return profesor;

    }

    public void setProfesor(Profesor profesor) {

        if (this.profesor==profesor){

            return;

        }

        Profesor profesorAnt = this.profesor;

        this.profesor= profesor;

        if(profesorAnt != null){

            profesorAnt.eliminarCurso(this);

        }

        if(profesor!=null){

            profesor.agregarCurso(this);

        }

    }

}
```



```
    }  
}  
  
public void mostrarInfo(){  
    System.out.println("Codigo del Curso: "+codigo);  
    System.out.println("Nombre del Curso: "+nombre);  
    if (profesor != null) {  
        System.out.println("Profesor a cargo: " + profesor.getNombre());  
    } else {  
        System.out.println("Profesor a cargo: (Sin asignar)");  
    }  
}  
}
```

```
package ej3;  
  
public class Profesor {  
    String id;  
    String nombre;  
    String especialidad;  
    List<Curso> cursos = new ArrayList<>();  
  
    public Profesor(String id, String nombre, String especialidad) {  
        this.id = id;  
        this.nombre = nombre;  
        this.especialidad = especialidad;  
        this.cursos = new ArrayList<>();  
    }  
  
    public String getId() {  
        return id;  
    }  
}
```



**TECNICATURA UNIVERSITARIA  
EN PROGRAMACIÓN  
A DISTANCIA**



*Pichulman Miguel Angel*

```
public String getNombre() {  
    return nombre;  
}  
  
public List<Curso> getCursos() {  
    return cursos;  
}  
  
public void agregarCurso(Curso c){  
    if(!this.cursos.contains(c)){  
        this.cursos.add(c);  
        c.setProfesor(this);  
    }  
}  
  
public void eliminarCurso (Curso c){  
    if(this.cursos.contains(c)){  
        this.cursos.remove(c);  
        c.setProfesor(null);  
    }  
}  
  
public void listarCursos(){  
    if (cursos.isEmpty()) {  
        System.out.println(" (Ninguno)");  
        return;  
    }  
    for (Curso c : cursos) {  
        System.out.println("[ " + c.getCodigo() + " ] " + c.getNombre());  
    }  
}  
  
public void mostrarInfo(){  
    System.out.println("Nombre del Profesor: "+nombre);  
    System.out.println("ID: "+id);  
}
```

**TECNICATURA UNIVERSITARIA  
EN PROGRAMACIÓN  
A DISTANCIA**



*Pichulman Miguel Angel*

```
System.out.println("Especialiad: "+especialidad);

System.out.println("Cantidad de Cursos: "+cursos.size());

}

}

package ej3;

import java.util.ArrayList;

import java.util.List;

public class Universidad {

    String nombre;

    List<Profesor> profesores = new ArrayList<>();

    List<Curso> cursos = new ArrayList<>();

    public Universidad(String nombre) {

        this.nombre = nombre;

        this.profesores = new ArrayList<>();

        this.cursos = new ArrayList<>();

    }

    public void agregarProfesor(Profesor p){

        this.profesores.add(p);

    }

    public void agregarCurso(Curso c) {

        this.cursos.add(c);

    }

    public void asignarProfesorACurso(String codigoCurso, String idProfesor){

        Curso c = buscarCursoPorCodigo(codigoCurso);

        Profesor p = buscarProfesorPorId(idProfesor);

        if(c != null && p != null){

            c.setProfesor(p);

            System.out.println("Se asigno el profesor");

        }else{
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
System.out.println("No se encontro el curso o el profesor");

    }

}

public void listarProfesores(){
    for (Profesor p : profesores) {
        p.mostrarInfo();
    }
}

public void listarCursos(){
    for (Curso c : cursos) {
        c.mostrarInfo();
    }
}

public Profesor buscarProfesorPorId(String id) {
    for (Profesor p : profesores) {
        if(p.getId().equals(id)){
            return p;
        }
    }
    return null;
}

public Curso buscarCursoPorCodigo(String codigo){
    for (Curso c : cursos) {
        if(c.getCodigo().equals(codigo)){
            return c;
        }
    }
    return null;
}
```



*Pichulman Miguel Angel*

```
public void eliminarCurso(String codigo){  
    Curso c = buscarCursoPorCodigo(codigo);  
    if( c!= null){  
        if(c.getProfesor() !=null){  
            c.getProfesor().eliminarCurso(c);  
        }  
        this.cursos.remove(c);  
        System.out.println("Curso eliminado");  
    }  
}  
  
public void eliminarProfesor(String id){  
    Profesor p = buscarProfesorPorId(id);  
    if(p !=null){  
        List<Curso> cAux = new ArrayList<>(p.getCursos());  
        for (Curso c : cAux) {  
            p.eliminarCurso(c);  
        }  
        this.profesores.remove(p);  
        System.out.println("Profesor eliminado");  
    }  
}  
}
```